

Griglia degli Argomenti — scelta per anno

Corso di Informatica — classi 1, 2, 3, 4

Versione 1.17 · 23/09/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

1. Come si usa

1. Ogni riga è un argomento; le colonne 1a/2a/3a/4a sono da spuntare con una X.
2. Un argomento può avere più spunte (va bene in più anni) oppure una sola.
3. La colonna "Comp." indica a quale area di competenza dell'Allegato A appartiene quel tema (vedi legenda qui sotto). Serve poi a generare il programma svolto per la Regione, competenza per competenza.

Legenda delle aree di competenza (Allegato A)

1. 1.2 = Comunicazione: materiali visivi, sonori e digitali (grafica, presentazioni, testi, mail).
2. 9 = Cittadinanza (comprende il "placement": CV, presentarsi al mondo del lavoro).
3. 12 = Tecnico-professionale ricorsiva: pianificare le fasi del lavoro, documentazione tecnica, algoritmi, organizzazione.
4. 14 = Tecnico-professionale ricorsiva: operare in sicurezza e igiene (sicurezza informatica e dei dati).
5. 15 = Tecnico-professionale d'indirizzo: installare e configurare hardware e software (office automation, sistema operativo, comunicazione digitale, web).
6. 16 = Tecnico-professionale d'indirizzo: manutenzione di sistemi, reti e dispositivi (reti, cablaggio, diagnosi, riparazione).
7. 17 = Tecnico-professionale d'indirizzo: elaborazione, manutenzione e trasmissione di dati da archivi digitali (database, programmazione).
8. trasv. = argomento trasversale, non legato a una sola competenza.

DA CONFERMARE

I codici delle competenze sono ricavati dall'Allegato A ufficiale (competenze 1-17). L'abbinamento argomento -> competenza e una prima proposta ragionata: si affina insieme dove serve.

2. Fondamenti e cultura informatica

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Cos'è l'informatica, uso consapevole della tecnologia	X				15
Rappresentazione dei dati: binario, decimale, esadecimale	X				12
Codifica del testo (ASCII, Unicode), bit e byte	X				12
Digitalizzazione di immagini e suoni	X				12
Storia ed evoluzione dei calcolatori	X				15
Glossario informatico (costruito dagli studenti)	X	X	X	X	trasv.
Organizzazione digitale: cartelle ad albero, gestione del tempo	X				15
Git di base: versionare, il proprio repository personale, salvare con un commit (tutto visuale)	X	X			12

NOTA

Git di base: si spiega in 1a perché ogni allievo avrà il proprio repository personale (vedi documento "Organizzazione Git per gli Allievi"). In 1a si fa solo la Fase 1: il proprio repo e il commit, tutto da browser/visuale. La Fase 2 (branch, Pull Request, release) e più avanti, nel capitolo 12, quando arrivano i progetti di gruppo. Git poi si usa concretamente tutti gli anni.

NOTA

Glossario: e in tutti e quattro gli anni. Ogni anno lo studente aggiunge almeno 50 termini a sua scelta, cumulativi: in quarta avrà un glossario personale di almeno 200 termini.

3. Hardware: architettura, assemblaggio, manutenzione e diagnosi

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Architettura del PC (Von Neumann, CPU, RAM/ROM, memorie, scheda madre)	X				15
Scelta dei componenti (case, RAM, scheda video, socket/slot, HDD/SSD)	X				15
Assemblaggio e smontaggio di un PC	X				15
Configuratore PC a budget e documentazione della configurazione (vedi Scheda Configuratore)	X				15
RAID e partizioni dei dischi	X				15
Manutenzione ordinaria e preventiva; tuning del PC	X				16
Diagnosi guasti (troubleshooting): metodo e fasi	X				16
Riparazione: PC funzionante da più guasti; scheda intervento	X				16

4. Sistema operativo

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Windows: desktop, finestre, gestione di file e cartelle	X	X			15
Installazione del sistema operativo	X	X			15
Configurazione OS: componenti, servizi di rete, risorse condivise	X	X			15

NOTA

Sistema operativo: più probabile in 2a, ma tenuto anche in 1a. Quest'anno non si è potuto fare perché i PC scolastici non davano i diritti da amministratore; dall'anno prossimo, con PC propri da assemblare e disassemblare, gli studenti installano il sistema operativo e si fanno amministratori.

5. Produttività digitale (Google Workspace e Office)

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Google Drive: cartelle, sottocartelle, condivisione	X				15
Google Documenti: formattazione, stili, impostazione pagina, sommario	X				1.2
Google Fogli: formule, formattazione condizionale, grafici, preventivo	X				15
Google Presentazioni: modelli, immagini, video	X				1.2
Google Moduli: form e sondaggi	X				15
Gmail: invio/ricezione, contatti, CC/CCN, firma, etichette, mail formali	X				1.2
Google Calendar, Classroom, Chat	X				15
Google Takeout: scaricare una copia dei propri dati (backup, portabilità, privacy)	X				1.2
Microsoft Excel: scadenze e calendari	X				15
Ricerca in rete: ricerca avanzata e operatori booleani	X				15
Diagrammi di flusso (flowchart)	X				12

NOTA

Produttività digitale: va fatta in 1a, perché sono strumenti che servono anche nelle altre materie. Può essere svolta da un altro docente: di solito il prof. Panaccione (informatica di base), mentre Regge fa l'informatica avanzata. Regge la integra comunque nei suoi progetti.

6. Grafica e multimedia

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Canva base: immagini semplici, locandine, loghi, modelli	X				1.2
Canva avanzato: rimozione sfondo, ritocco immagini		X	X		1.2
Computer graphic: piano cartesiano e schermo, grafica 2D/3D		X	X	X	1.2
Editing video e presentazioni multimediali		X	X	X	1.2

7. Reti

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Concetti: reti LAN e WAN, la rete di casa	X				16
Apparecchi: modem, router, switch, hub, access point, repeater, powerline	X				16
Cablaggio: cavo RJ45, standard T568B, piccola LAN, test e ping			X	X	16
Wireless: WLAN, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, speed test	X				16
Indirizzamento: IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte		X	X	X	16
Come viaggiano i dati: pacchetti, rete a pacchetti	X				16
Modelli ISO/OSI (7 livelli) e TCP/IP (4 livelli)	X				16
Cisco Packet Tracer: dalle prime reti alla rete di una scuola (VLAN)		X	X	X	16
Sicurezza di rete: firewall, segmentazione, rischi in rete				X	16

NOTA

Reti, parte teorica (concetti LAN/WAN, dispositivi di casa, Wi-Fi, come viaggiano i pacchetti, modello ISO/OSI e TCP/IP): in 1a. Si introduce qui e si richiama negli anni successivi, quando si costruiscono reti vere.

NOTA

Cisco Packet Tracer: si inizia a fine 2a, si prosegue un po' in 3a, ed è il cuore pulsante della 4a. In 4a il progetto forte: organizzare una rete importante, tipo quella di una scuola, con tutti i componenti, e simularne il funzionamento (indirizzamento, VLAN, test dei pacchetti). La sicurezza di rete (firewall, segmentazione) accompagna questo lavoro in 4a.

8. Programmazione, logica e algoritmi

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Logica e problem solving; algoritmi e strutture di controllo	X				12
Coding a blocchi e porte logiche booleane (AND, OR, NOT)	X				12
Lazarus, primi passi: ambiente, componenti semplici (Button, Edit, Label), Hello World	X	X			17
Lazarus, interfaccia e oggetti più complessi: RadioButton, ComboBox, PageControl, variabili, funzioni		X	X	X	17
Lazarus, esercizi: calcolatrice, contasecondi, MasterMind, array/stringhe		X	X	X	17
Lazarus, grafica e coordinate (2D/3D, polari e rettangolari)			X	X	17
Interpretato e compilato; Lazarus e Delphi		X	X		17
Godot: cos'è, l'ambiente, i 4 concetti base (scene, nodi, segnali, script)		X	X	X	17
GDScript: il linguaggio (variabili, funzioni, stile simile a Python)			X	X	17
Segnali ed eventi in Godot (il bottone che risponde, come Button1Click di Lazarus)			X	X	17
Game loop: _process(delta) e il movimento a fotogrammi			X	X	17
Collisioni, aree e punteggio (raccogliere oggetti in un gioco)			X	X	17
Primo gioco 2D completo (tipo "Chirurgo Pasticcione")			X	X	17
Dal 2D al 3D: il "progetto boss"			X	X	17

NOTA

Logica di base (le prime due righe): la mettiamo in 1a, e il fondamento del ragionamento informatico.

NOTA

Lazarus cresce di difficoltà salendo di anno: in 1a solo componenti semplici (Button, Edit, Label, come già conoscevano da prima); dalla 2a si aggiungono oggetti più complessi (RadioButton, ComboBox, PageControl), esercizi e via via la grafica. In 4a il livello massimo.

NOTA

Godot e GDScript (collocazione decisa da Nicola il 17/09/2026): Godot arriva DOPO Lazarus. Si INTRODUCE come assaggio già a fine 1a / in 2a (il “vinci subito”: il bottone che saluta, i 4 concetti base) e si SVILUPPA davvero in 3a e 4a (movimento, collisioni, primo gioco 2D, fino al “progetto boss” 3D). I tempi esatti dipendono dalla DINAMICA della classe. Queste voci sono il DETTAGLIO estratto dal corso dedicato a Godot (manuale + eserciziario), un libro di testo organico spalmato su 2-3 anni.

9. Database e gestione dei dati

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Concetto di database (archivio ordinato di dati)			X	X	17
Linguaggio SQL: interrogare e gestire i dati			X	X	17
Archivi digitali; migrazione dei dati			X	X	17
Raccolta, strutturazione e analisi statistica dei dati			X	X	17

NOTA

Database e gestione dati: in 3a e 4a. Argomento nuovo, non ancora svolto: quest'anno lo avviamo per la prima volta.

Strumenti e portali per l'SQL (importante)

Il “motore” è sempre SQLite: il database è un solo file, gratis, senza installazione, e si versiona in Git come tutto il resto. Cambia solo il portale con cui lo si usa.

1. Primo assaggio “vinci subito”: W3Schools “Tryit SQL”, con un database già pronto in cui scrivere subito le prime SELECT (niente registrazione). Indirizzo:

<https://www.w3schools.com/sql/trysql.asp>

1. Portale del corso, per creare il PROPRIO database (tabelle, dati, query), tutto nel browser e senza login obbligatorio: SQLite Online. Indirizzo:

<https://sqliteonline.com>

1. Sui PC nostri, quando li avremo (offline): DB Browser for SQLite in versione portable, tutto a bottoni, senza installazione dell'amministratore. Nome da cercare per scaricarlo:

DB Browser **for** SQLite portable

NOTA

Strumento SQL: CONFERMATO. Motore SQLite; a scuola si va su sqliteonline.com (e [w3schools](https://www.w3schools.com) per il primo assaggio); sui PC nostri DB Browser for SQLite portable.

10. Web e realizzazione di siti

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
HTML5: la struttura di una pagina web			X	X	15
CSS: l'aspetto grafico di una pagina web			X	X	15
Google Sites: sito personale o scolastico			X	X	15
La comunicazione sul web; come funziona il web			X	X	15

11. Intelligenza artificiale

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti	X	X	X	X	15
Usare un assistente AI per costruire il proprio libro di testo/quaderno	X	X	X	X	15
Algoritmi dei social e impatto mediatico	X	X	X	X	1.2
Industria 4.0 e automazione	X	X	X	X	15

NOTA

Intelligenza artificiale: presente in tutti e quattro gli anni, crescendo di anno in anno. Uso centrale: ogni studente costruisce il **PROPRIO** libro di testo/quaderno partendo da quello del corso e aggiungendo le sue cose. Si lega al motore “Mostralo” e alla prova del nove “saperlo spiegare”: l’AI aiuta a capire, non a saltare il pensiero.

NOTA

Strumento AI: **CONFERMATO** Gemini gratuito (e l’unico disponibile sull’account scolastico; niente Claude a scuola). Tutto il percorso AI, compreso costruire il proprio libro di testo, si fa con Gemini gratuito.

12. Mondo del lavoro, project management e documentazione

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Project management: piano di Gantt, ruoli, pianificazione di un progetto		X	X		12
Lavoro in team e presentazione del lavoro finito; tesine		X	X	X	12
Documentazione tecnica: manuale utente, relazione, deployment			X	X	12
Ricerca del lavoro: CV Europass, ricerca attiva				X	9
Figure professionali dell'informatica		X	X		12
Git in team: branch, Pull Request, merge, release (Fase 2)			X	X	12

NOTA

Git in team (Fase 2): è la parte avanzata di Git, quella da vero team di sviluppo. Arriva in 3a-4a con i progetti di gruppo: ognuno lavora sul suo branch, poi si uniscono i contributi con le Pull Request e si pubblicano le release. La Fase 1 (il proprio repository e il commit) è già in 1a, nel capitolo 2.

NOTA

Mondo del lavoro: si parte in 2a spiegando i ruoli del project management, cioè chi sono le persone di un progetto (le figure professionali). Verso fine 2a / inizio 3a si assegnano ruoli concreti (uno fa il project manager, un altro il manager, ecc.) e si simula la creazione di un software secondo i ruoli, come in un vero team di sviluppo. In 3a-4a si aggiungono la documentazione tecnica e, verso la 4a, la ricerca del lavoro (CV Europass) e la presentazione del lavoro finito (tesine).

13. Progetti pratici del corso (nostri)

Argomento	1a	2a	3a	4a	Comp.
Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email		X	X	X	15/17
Giochi con Godot: dai semplici ai piu strutturati (assaggio dopo Lazarus, sviluppo in 3a-4a)		X	X	X	17
Cablaggio RJ45 e prime reti (schede pratiche a 4 livelli)			X	X	16

NOTA

Negozio Online (e-commerce): in 2a, 3a e 4a; e un progetto che cresce di anno in anno (dal semplice all'ordine via email fino al database).

NOTA

Giochi con Godot: come per Godot/GDScript nel capitolo 8 — assaggio dopo Lazarus (fine 1a/2a) e sviluppo in 3a-4a, con tempi legati alla dinamica della classe. C'è anche il corso dedicato di Godot, gestito a parte.

NOTA

Cablaggio RJ45: CONFERMATO in 3a e 4a.

NOTA

Nota: la sicurezza informatica (cybersecurity) e un modulo "classico" deciso dalla Regione, che può essere svolto da Regge o da un altro docente. La competenza 14 dell'Allegato A raccoglie la sicurezza; non la pianifichiamo in dettaglio in questa griglia.